Actividad 1.1.2

Diseño e implementación inicial de microservicios

Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado
DSY1106	DESARROLLO FULLSTACK III	4 horas

1. Situación evaluativa

x	Ejecución práctica		Entrega de encargo	x	Presentación		Prueba escrita (formato quiz)

2. Instrucciones generales para la implementación

En esta actividad, aplicarán los conceptos de patrones de arquitectura, centrándose en microservicios, para analizar un caso práctico y desarrollar un prototipo básico de un microservicio. Esta tarea integra una parte teórica (análisis y diseño) y una práctica (implementación inicial) para consolidar los conocimientos adquiridos en clase.

- El tiempo asignado para esta actividad es de *4 horas* y se realiza en equipos de 2 a 3 integrantes en Laboratorio de alto cómputo.
- El propósito de esta actividad es evaluar los siguientes Indicadores de Logro:
  - 1.1. Analiza patrones de arquitectura y sus combinaciones, identificando aquellos que mejor se ajustan a los requerimientos del cliente, demostrando su capacidad para aplicar soluciones adaptadas a contextos específicos.

Pasos a seguir en la actividad:

- **Análisis de Requerimientos:** A partir del caso práctico, como una aplicación de e-commerce con requerimientos específicos, los equipos deberán analizarlos y justificar el uso de una arquitectura de microservicios frente a una monolítica.

- **Diseño del Microservicio:** Cada equipo diseñará un microservicio que resuelva uno de los requerimientos asignados. Deberán definir el dominio del servicio, las entradas y salidas esperadas, y un modelo de datos simple.

- **Implementación Práctica:** Usando Java (Spring Boot) o Django (Django Rest Framework), los equipos crearán un prototipo funcional del microservicio. El servicio debe incluir al menos dos endpoints básicos, como:
    - GET /productos: Retorna una lista de productos en formato JSON.
    - POST /productos: Permite agregar un nuevo producto (simulación).

- **Pruebas y Validación:** Los equipos probarán su microservicio utilizando herramientas como Postman o navegadores web, verificando que los endpoints funcionen correctamente y cumplan con los requerimientos definidos.

- **Entrega y Presentación:** Los equipos entregarán un documento breve o diapositiva que incluya el análisis de los requerimientos, la justificación del patrón seleccionado, un diagrama del diseño del microservicio y el código funcional del prototipo en un repositorio.